

2.2 Continuité en un point

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in I$.
On dit que f est **continue en** a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Définition : continuité à gauche et à droite

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in I$.

- On dit que f est **continue à gauche en** a si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = f(a)$.
- On dit que f est **continue à droite en** a si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = f(a)$.

Propriété :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in I$.
 f est continue en a si et seulement si elle est continue à gauche et à droite en a .

Exemple n° 9

La fonction partie entière est-elle continue en 2,5 ? en 1 ? En quels points est-elle continue ?

Exemple n° 10

Comment choisir le réel k pour que la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} x^2 + k & \text{si } x \leq 0 \\ e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ soit continue en 0 ?

Propriété : opérations

- Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Soit $a \in I$.
Si f et g sont continues en a , alors $f + g$, αf (où $\alpha \in \mathbb{R}$) et $f \times g$ sont continues en a .
Si, de plus, $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est continue en a .
- Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(I) \subset J$. Soit $a \in I$.
Si f est continue en a et que g est continue en $f(a)$ alors $g \circ f$ est continue en a .

Définition : prolongement par continuité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathbb{R}$ une extrémité de I qui n'appartient pas à I . On dit que f est **prolongeable par continuité en** a si f n'est pas définie en a mais admet une limite **finie** l en a .

Prolonger f par continuité revient à définir une fonction $\tilde{f}$ en posant

$$\tilde{f} : \begin{cases} I \cup \{a\} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \\ l & \text{si } x = a \end{cases} \end{cases}$$

$\tilde{f}$ est alors une fonction continue en a .

Exemple n° 11

- Démontrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ est prolongeable par continuité en 0.
- Démontrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ est prolongeable par continuité en 0.